

ЧЕК-ЛИСТ

Степени

Приведение выражений к общему основанию

04.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анны Банновой



1. Главная идея

Большинство выражений со степенями становится заметно проще, если привести участвующие числа к одинаковым основаниям, а затем последовательно применить свойства степеней. Рабочий ориентир: после каждого шага выражение должно становиться компактнее.

2. Формулы, которые нужно узнавать с первого взгляда

Для положительных оснований и действительных показателей:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n},$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n},$$

$$(a^m)^n = a^{mn},$$

$$(ab)^n = a^n b^n,$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n},$$

$$\sqrt[k]{a} = a^{1/k}.$$

Важно. В задачах занятия основания положительные. Это позволяет безопасно работать с дробными и иррациональными показателями по указанным формулам.

3. Что переводить в степенной вид

- Составное основание: $6 = 2 \cdot 3$, $8 = 2^3$, $42 = 6 \cdot 7$.
- Корень: $\sqrt[12]{2} = 2^{1/12}$.
- Десятичную дробь: $0,5 = \frac{1}{2} = 2^{-1}$, $0,2 = \frac{1}{5} = 5^{-1}$.
- Обычное число при необходимости: $5 = 5^1$.

Разложение выбирайте под задачу. Если рядом уже стоят основания 6 и 7, то для 42 часто выгоднее записать $42 = 6 \cdot 7$, а не раскладывать до простых множителей.

4. Скобки: памятка «ВУПС»

Если внутри действия стоит целое выражение, сохраните его границы скобками:

В	вычитаемое выражение $\rightarrow$ взять в скобки;
У	умножаемое выражение $\rightarrow$ взять в скобки;
П	подставляемое выражение $\rightarrow$ взять в скобки;
С	скобки сохраняют знаки и структуру.

Например,

$$a^{\sqrt{7}+2} : a^{\sqrt{7}-1} = a^{(\sqrt{7}+2)-(\sqrt{7}-1)}.$$

Скобки у вычитаемого показателя защищают знак «минус» перед всем выражением.

5. Базовый пример: составное основание

Упростим:

$$\frac{2^{7/2} \cdot 3^{11/2}}{6^{9/2}}.$$

$$\begin{aligned} \frac{2^{7/2} \cdot 3^{11/2}}{6^{9/2}} &= \frac{2^{7/2} \cdot 3^{11/2}}{(2 \cdot 3)^{9/2}} \\ &= \frac{2^{7/2} \cdot 3^{11/2}}{2^{9/2} \cdot 3^{9/2}} \\ &= 2^{7/2-9/2} \cdot 3^{11/2-9/2} \\ &= 2^{-1} \cdot 3 = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Самопроверка: сначала было несколько оснований и дробь, в финале осталось одно обычное число.

6. Корни и дробные показатели

Пример:

$$\left(\frac{2^{1/3} \cdot 2^{1/4}}{\sqrt[12]{2}} \right)^2.$$

Сначала переводим корень в степень, затем собираем одинаковые основания:

$$\begin{aligned} \left(\frac{2^{1/3} \cdot 2^{1/4}}{2^{1/12}} \right)^2 &= \left(2^{\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12}} \right)^2 \\ &= \left(2^{1/2} \right)^2 = 2. \end{aligned}$$

При сложении дробных показателей приводите их к общему знаменателю обычным способом.

7. Отрицательный показатель — это промежуточный результат

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Например,

$$2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Если в ходе преобразований появился отрицательный показатель, это обычно означает, что выражение уже почти упрощено. Перепишите его без отрицательной степени в финале, если этого требует формат ответа.

8. Иррациональные показатели не мешают формулам

Показатель вида $\sqrt{5} + 2$ остаётся обычным показателем степени. Если основания одинаковы, показатели складываются и вычитаются так же:

$$\frac{3^{\sqrt{5}+2} \cdot 3^{3-\sqrt{5}}}{3^4} = 3^{(\sqrt{5}+2)+(3-\sqrt{5})-4} = 3.$$

Корни в показателях часто сокращаются алгебраически; переводить сам показатель $\sqrt{5}$ в какой-либо другой вид не требуется.

9. Ищите короткий маршрут

Рассмотрим:

$$\frac{6^{\sqrt{3}} \cdot 7^{\sqrt{3}}}{42^{\sqrt{3}-1}}.$$

Здесь особенно выгодно заметить общий показатель в числителе:

$$6^{\sqrt{3}} \cdot 7^{\sqrt{3}} = (6 \cdot 7)^{\sqrt{3}} = 42^{\sqrt{3}},$$

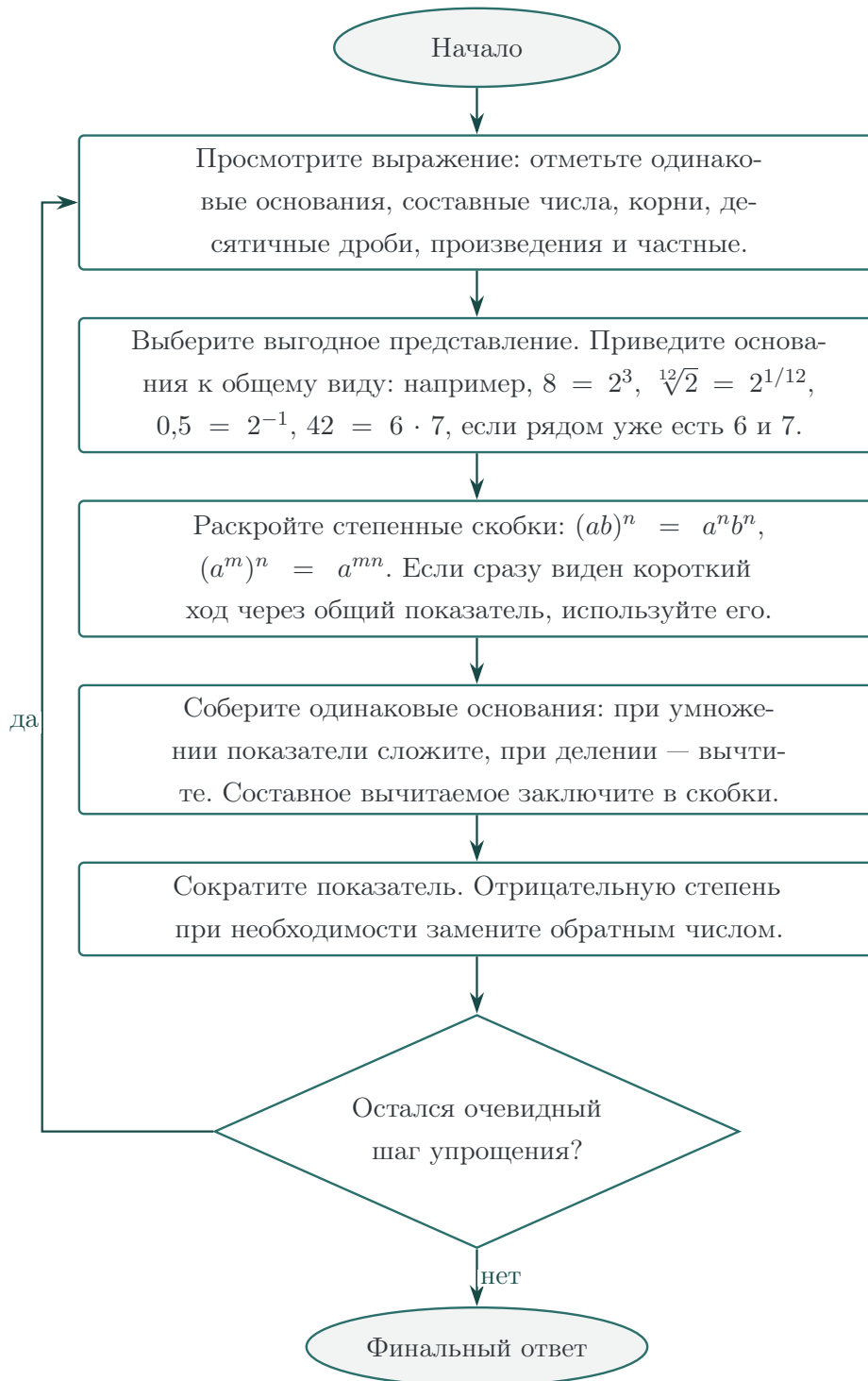
$$\frac{42^{\sqrt{3}}}{42^{\sqrt{3}-1}} = 42^{\sqrt{3}-(\sqrt{3}-1)} = 42.$$

Стратегия: если формула сразу уменьшает количество объектов в выражении, применяйте её. Полное разложение на простые множители требуется не всегда.

10. Типичные ошибки

- Складывать показатели при разных основаниях: $2^m \cdot 5^n$ нельзя заменить одной степенью без дополнительного преобразования.
- Потерять скобки при вычитании составного показателя: $m - (n - 1) \neq m - n - 1$.
- Забыть умножить показатели в $(a^m)^n$.
- Неверно раскрыть $(ab)^n$: степень относится к каждому множителю.
- Считать отрицательный показатель ошибкой вместо перехода к обратному числу.
- Раскладывать основание слишком глубоко, когда уже видна более короткая общая база.

Алгоритм: как упрощать выражения со степенями



Тренировочный блок — Путь А

Упростите выражения. Записывайте ключевые преобразования: к какому основанию приводите и какую формулу применяете.

1. $2^{3/4} \cdot 2^{5/4}$.
2. $\frac{5^{7/3}}{5^{4/3}}$.
3. $(3^{2/5})^5$.
4. $4^{3/2}$.
5. $\left(\frac{2^{1/3} \cdot 2^{1/4}}{\sqrt[12]{2}} \right)^2$.
6. $\frac{2^{7/2} \cdot 3^{3/2}}{6^{5/2}}$.
7. $\frac{3^{\sqrt{5}+2} \cdot 3^{3-\sqrt{5}}}{3^4}$.
8. $\frac{8^{2-\sqrt{7}} \cdot 2^{3\sqrt{7}-1}}{2^2}$.
9. $\frac{(0,5)^{\sqrt{10}-1}}{2^{-\sqrt{10}}}$.
10. $\frac{6^{\sqrt{3}} \cdot 7^{\sqrt{3}}}{42^{\sqrt{3}-1}}$.

Контроль перед сдачей:

- одинаковы ли основания перед сложением или вычитанием показателей;
- раскрыты ли степенные скобки;
- не потеряны ли скобки у составного вычитаемого;
- переведён ли отрицательный показатель в удобную финальную форму;
- действительно ли последний шаг упрощает выражение.

Ответы

№	Тип основного приёма	Ответ
1	умножение степеней с одинаковым основанием	4
2	деление степеней с одинаковым основанием	5
3	степень степени	9
4	приведение основания $4 = 2^2$	8
5	корень $\rightarrow$ дробный показатель	2
6	разложение $6 = 2 \cdot 3$	$\frac{2}{3}$
7	иррациональные показатели, одинаковое основание	3
8	приведение $8 = 2^3$ и раскрытие степени	8
9	$0,5 = 2^{-1}$	2
10	общий показатель и $6 \cdot 7 = 42$	42